

Basınç

Ham bilgi notu — katı, sıvı ve gaz basıncı, Pascal ilkesi ve açık hava basıncı; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Fizik
Konu	Basınç
Kazanımlar	9.4.1.1 — Katı basıncını hesaplar. 9.4.1.2 — Sıvı basıncını derinlik ve öz kütleye ilişkilendirir. 9.4.1.3 — Pascal ilkesini ve açık hava basıncını açıklar.
Bu notta ne var	Katı basıncı ve basınç kuvveti, sıvı basıncı, bileşik kaplar, Pascal ilkesi ve hidrolik pres, açık hava basıncı, Toricelli deneyi, gaz basıncı, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konunun en kritik ayrımı basınç ile basınç kuvvetidir . Sıvı basıncında derinlik , katı basıncında temas yüzeyi belirleyicidir — ikisini karıştırma.

İÇİNDEKİLER

- 1 Katı Basıncı
- 2 Sıvı Basıncı
- 3 Pascal İlkesi
- 4 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı
- 5 Kapalı Kaptaki Gaz Basıncı
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Katı Basıncı

KATI BASINCI VE BASINÇ KUVVETİ

$$P = F / A$$

$$F = P \cdot A$$

P	Basınç — pascal (Pa) ya da N/m ²
F	Basınç kuvveti — newton (N). Katılarda ağırlığa eşittir .
A	Temas yüzeyi alanı — m ²

Katılarda **basınç kuvveti** = **ağırlıktır** ve cismin duruşu değişse bile **değişmez**. Değişen şey **temas alanıdır**, dolayısıyla **basınctır**.

- ▶ Aynı cisim yan yatırıldığında ağırlığı (basınç kuvveti) değişmez; ama temas yüzeyi değişirse **basınç değişir**.
- ▶ **Temas alanı küçüldükçe basınç artar**: çivinin ucu sivri, bıçağın ağzı incedir.
- ▶ **Temas alanı büyüdüğü basınç azalır**: kar ayakkabısı, paletli araçlar, kamyon lastiklerinin çokluğu, temel atmak.
- ▶ **Katılar basıncı yalnızca uygulandığı yönde iletir** (aşağı doğru); sıvı ve gazlar gibi her yöne yaymazlar.

DURUŞ DEĞİŞİNCE BASINÇ

Ağırlığı **60 N** olan dikdörtgen prizma biçiminde bir cismin yüzeyleri **2 m²**, **3 m²** ve **6 m²**'dir. Cismin zemine yapabileceği **en büyük** ve **en küçük** basınç kaçtır?

1. Basınç kuvveti her durumda **ağırlığa eşittir**: $F = 60 \text{ N}$ (değişmez).
2. **En büyük basınç** için **en küçük yüzey** kullanılır: $P = 60 / 2 = 30 \text{ Pa}$.
3. **En küçük basınç** için **en büyük yüzey** kullanılır: $P = 60 / 6 = 10 \text{ Pa}$.

En büyük basınç 30 Pa, en küçük basınç 10 Pa.

TUZAK — Basınç ile Basınç Kuvvetini Karıştırma

Katı bir cisim yan çevrildiğinde **basınç kuvveti (ağırlık) DEĞİŞMEZ**; yalnızca **basınç değişir**. Sorularda 'basınç kuvveti nasıl değişir' denirse cevap çoğu zaman **değişmez**dir. Bu tek ayrım, konudaki soruların yarısını çözer.

2

Sıvı Basıncı

SIVI BASINCI

$$P = h \cdot d \cdot g$$

P	Sıvı basıncı (Pa)
h	Derinlik — sıvı yüzeyinden ölçülür (m)
d	Sıvının öz kütlesi (kg/m ³)
g	Yer çekimi ivmesi (yaklaşık 10 N/kg)

Formülde **kabın şekli, tabanın alanı ve sıvının miktarı YOKTUR**. Sıvı basıncı yalnızca **derinlik, öz kütle ve g'ye** bağlıdır. Bu konudaki en önemli cümle budur.

- ▶ **Sıvı basıncı her yöne eşit olarak iletir**; kabın **tabanına ve yan yüzeylerine** de basınç yapar.
- ▶ **Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar**; bu yüzden baraj duvarları **aşağıya doğru kalınlaşır**.
- ▶ **Aynı seviyedeki noktalarda basınç eşittir** (aynı sıvı içinde).

- **Bileşik kaplar:** Birbirine bağlı, farklı biçimlerdeki kaplara aynı sıvı konursa, sıvı **her kapta aynı seviyeye** yükselir. Çünkü basınç yalnızca derinliğe bağlıdır.
- **Sıvı basınç kuvveti** ise $F = P \cdot A$ bağıntısıyla bulunur ve **taban alanına bağlıdır**. Yani basınç kabın şeklinden bağımsız, **basınç kuvveti bağlıdır**.

Şema 1 — Basıncı belirleyen etkenler

Sıvı Basıncını ETKİLER	Basınç Kuvveti	ETKİLEMEZ
- Derinlik (h) - Sıvının öz kütlesi (d) - Yer çekimi ivmesi (g)	$F = P \times A$ - Taban alanına bağlıdır - Kabın şekli etkiler	- Kabın şekli - Kabın taban alanı - Sıvının miktarı - Kabın yüksekliği (dolu değilse)

Sıvı basıncında kabın **şekli, genişliği ve sıvı miktarı etkisizdir**. Yalnızca soldaki üç büyüklük belirleyicidir.

SIVI BASINCI HESABI

Öz kütlesi **1000 kg/m³** olan su ile dolu bir kapta, yüzeyden **5 metre** derinlikteki basınç kaç pascaldır? (g = 10 N/kg)

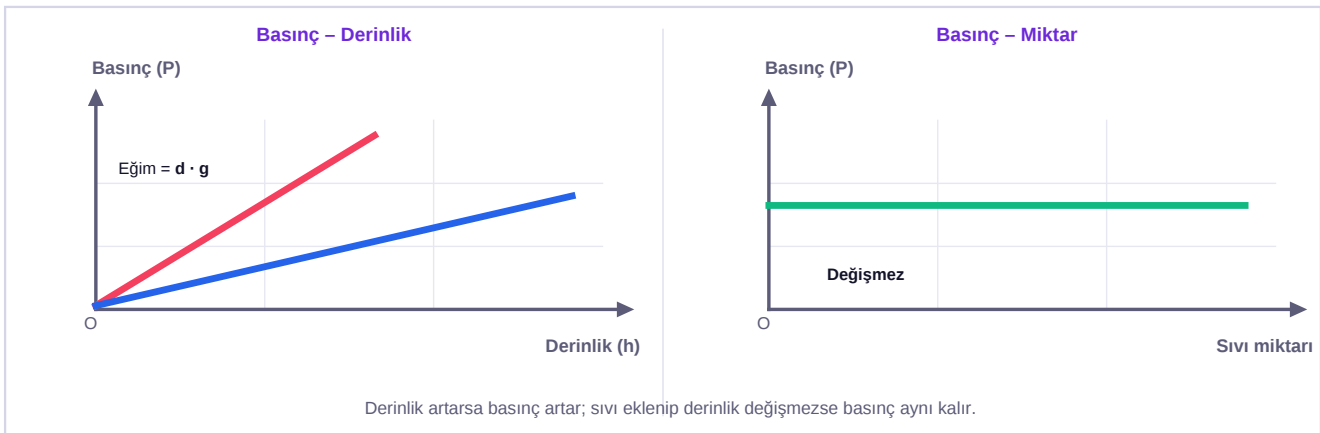
1. Formülü yaz: $P = h \cdot d \cdot g$.
2. Değerleri yerleştir: $P = 5 \times 1000 \times 10$.
3. İşlemi yap: $P = 50\,000$ Pa.

50 000 Pa (50 kPa).

ÖSYM NASIL SORAR — Bileşik kap sorusu

Farklı genişlikte ve şekilde ama birbirine bağlı kaplara su konulduğunda su **hepsinde aynı seviyede** durur. Nedeni: basınç yalnızca **derinliğe** bağlıdır; seviyeler farklı olsaydı aynı yükseklikteki noktalarda basınç farkı doğar ve su **dengelenene kadar akardı**.

Şema 2 — Sıvı basıncı yalnızca derinliğe bağlıdır



Sıvı basıncı derinlikle **doğru orantılı** artar; grafiği **orijinden geçen bir doğrudur**. Doğrunun **eğimi $d \cdot g$** 'dir, yani **yoğun sıvının doğrusu daha diktir**. Kabın şekli, genişliği ve içindeki sıvının miktarı grafiği değiştirmez.

Pascal ilkesi: Kapalı bir kaptaki sıvıya uygulanan basınç, sıvının **her noktasına ve kabın her yüzeyine aynen (azalmadan) iletilir.**

HİDROLİK PRES (KALDIRAÇ)

$$P_1 = P_2 \rightarrow F_1 / A_1 = F_2 / A_2$$

F₁, A₁	Küçük pistondaki kuvvet ve alan
F₂, A₂	Büyük pistondaki kuvvet ve alan
Sonuç	Alan kaç kat büyükse, kuvvet de o kadar kat büyür

Hidrolik pres **kuvvet kazandırır, işten kazandırmaz**. Büyük piston az yol alır, küçük piston çok yol alır; **yapılan iş eşittir**. Enerjinin korunumu bozulmaz.

HİDROLİK PRES HESABI

Bir hidrolik preste küçük pistonun alanı **5 cm²**, büyük pistonun alanı **200 cm²**'dir. Küçük pistonu **20 N** kuvvet uygulanırsa büyük piston kaç newtonluk yükü kaldırır?

1. Pascal ilkesi: iki pistondaki **basınçlar eşittir**.
2. $F_1/A_1 = F_2/A_2 \rightarrow 20/5 = F_2/200$.
3. $20/5 = 4 \text{ Pa}$ (basınç).
4. $F_2 = 4 \times 200$.

Büyük piston **800 N** kaldırır (40 kat kuvvet kazancı).

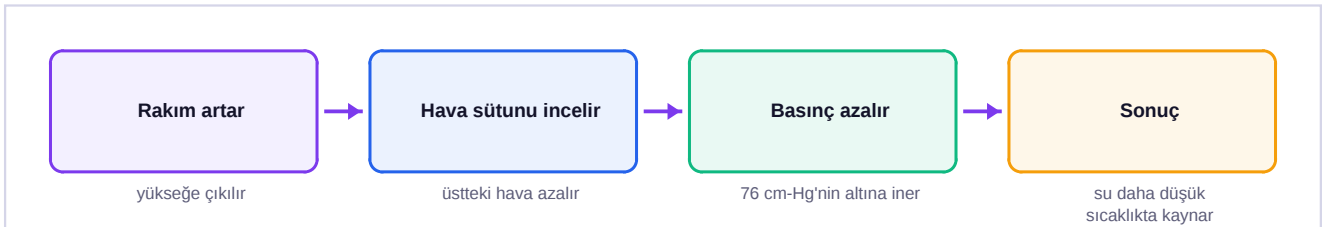
- **Uygulama alanları:** hidrolik fren, oto lifti, iş makineleri, hidrolik pres, dişçi koltuğu.
- **Sıvılar sıkıştırılmaz** olduğu için basıncı azalmadan iletirler; bu, hidrolik sistemlerin çalışma temelidir.

4

Açık Hava (Atmosfer) Basıncı

- ▶ Atmosferdeki hava taneciklerinin ağırlığından doğan basınçtır.
- ▶ **Deniz seviyesinde ve 0 °C'de** açık hava basıncı **76 cm-Hg** (yaklaşık **101 300 Pa** ya da **1 atm**)'dir.
- ▶ **Yükseklik (rakım) arttıkça açık hava basıncı azalır**; çünkü üstte kalan hava tabakası incelir.
- ▶ **Toricelli deneyi:** Bir ucu kapalı, cıva dolu cam boru cıva kabına ters çevrilince cıva **76 cm** yükseklikte durur. Bu, açık hava basıncının **76 cm cıva sütununu dengelediğini** gösterir.
- ▶ **Toricelli deneyinde borunun kesit alanı ve eğikliği sonucu değiştirmez**; yalnızca **düşey yükseklik** 76 cm'dir. Boru eğik tutulursa cıvanın boru boyunca uzunluğu artar ama **düşey yüksekliği yine 76 cm** kalır.
- ▶ Deneyde cıva yerine **su** kullanılsaydı sütun yaklaşık **10,3 metre** olurdu; çünkü suyun öz kütlesi cıvaninkinden çok küçüktür.

Şema 3 — Açık hava basıncını etkileyen etkenler



Toricelli deneyinde tek belirleyici **düşey yüksekliktir**. Boru ne kadar geniş ya da eğik olursa olsun sonuç değişmez.

TUZAK — Boru Kalınlığı ve Eğikliği Etkisizdir

Toricelli deneyinde borunun **kesit alanı büyütülse** ya da boru **eğik tutulsa** bile sıvının **düşey yüksekliği 76 cm** kalır. Çünkü basıncı belirleyen $h \cdot d \cdot g$ 'dir ve buradaki h **düşey derinliktir**, boru boyunca ölçülen uzunluk değildir.

- **Günlük hayattaki etkileri:** pipetle içmek, vantuz, şırınga, damlalık, kuyu pompası — hepsi açık hava basıncıyla çalışır.
- Yüksek rakımda **su daha düşük sıcaklıkta kaynar**; bu yüzden yemek **geç pişer**. Düdüklü tencere içindeki basıncı artırarak bunun tersini yapar.

5**Kapalı Kaptaki Gaz Basıncı**

- ▶ Gaz basıncı, taneciklerin kabın çeperlerine **çarpmasından** doğar.
- ▶ **Manometre** ile ölçülür. Açık uçlu manometrede sıvı seviye farkı gazın basıncını verir.
- ▶ **Gazın ağırlığı ihmal edilir**; bu yüzden kapalı kaptaki gaz basıncı **her noktada aynıdır** (sıvıdan farkı budur).
- ▶ **Sıcaklık artarsa** tanecikler hızlanır, çarpma sayısı ve şiddeti artar → **basınç artar** (hacim sabitse).
- ▶ **Hacim küçülürse** çarpma sıklığı artar → **basınç artar** (sıcaklık sabitse).

DİKKAT — Gaz Basıncı Derinliğe Bağlı Değildir

Sıvılarda basınç **derinlikle artar**; gazlarda ise gazın ağırlığı ihmal edildiği için **her noktada aynıdır**. Kapalı bir kaptaki gazın tabana ve tavana yaptığı basınç **eşittir**. Bu ayrım doğrudan sorulur.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Katıda $P = F/A$; duruş değişince **kuvvet değişmez, basınç değişir**.
- Sıvıda $P = h \cdot d \cdot g$; **kap şekli, taban alanı ve sıvı miktarı etkisizdir**.
- **Sıvı basınç kuvveti** taban alanına **bağlıdır**.
- Bileşik kaplarda sıvı **aynı seviyede** durur.
- Pascal ilkesi **kuvvet kazandırır, işten kazandırmaz**.
- Açık hava basıncı deniz seviyesinde **76 cm-Hg**; rakımla **azalır**.
- Toricelli'de boru **kalınlığı ve eğikliği etkisizdir**; **düşey yükseklik 76 cm**.
- Kapalı kaptaki **gaz basıncı her noktada aynıdır**.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Her soruda önce '**basınç mı, basınç kuvveti mi soruluyor**' diye sor. Sıvı sorularında formüldeki üç büyüklüğü (h, d, g) yaz ve verilenlerden hangisinin değiştiğini işaretle.

1. Katı basıncı formülünü ve birimlerini yazınız.

2. Katılarda basınç kuvveti neye eşittir?

3. Bir cisim yan yatırıldığında basınç kuvveti değişir mi? Neden?

4. Aynı cisim yan yatırıldığında basınç neden değişir?

5. Çivinin ucunun sivri olmasının nedeni nedir?

6. Kar ayakkabısının geniş olmasının nedeni nedir?

7. Kamyonlarda çok sayıda lastik bulunmasının nedeni nedir?

8. Katılar basıncı hangi yönde iletir?

9. Ağırlığı 60 N, yüzeyleri 2, 3 ve 6 m² olan cismin yapabileceği en büyük basınç kaçtır?

10. Aynı cismin yapabileceği en küçük basınç kaçtır?

11. Ağırlığı 120 N olan cisim 4 m²'lik yüzeyiyle duruyorsa basınç kaçtır?

12. Sıvı basıncı formülünü ve terimlerini yazınız.

13. Sıvı basıncı kabın şekline bağlı mıdır? Neden?

14. Sıvı basıncı sıvının miktarına bağlı mıdır?

15. Sıvı basıncını etkileyen üç büyüklüğü yazınız.

16. Sıvı basınç kuvveti hangi büyüklüğe ek olarak bağlıdır?

17. Baraj duvarlarının aşağıya doğru kalınlaşmasının nedeni nedir?

18. Aynı sıvı içinde aynı seviyedeki noktalarda basınçlar nasıldır?

19. Bileşik kaplarda sıvının aynı seviyede durmasının nedeni nedir?

20. 1000 kg/m^3 öz kütleli sıvıda 5 m derinlikteki basınç kaçtır? ($g = 10$)

21. Aynı sıvıda 8 m derinlikteki basınç kaçtır?

22. Öz kütlesi 800 kg/m^3 olan sıvıda 10 m derinlikteki basınç kaçtır?

23. İki sıvının derinliği aynı, öz kütleleri farklıysa basınçları nasıl karşılaştırılır?

24. Pascal ilkesini bir cümleyle ifade ediniz.

25. Hidrolik preste kullanılan bağıntıyı yazınız.

26. Küçük piston 5 cm², büyük piston 200 cm² ve $F_1 = 20$ N ise F_2 kaçtır?

27. Hidrolik pres işten kazandırır mı? Gerekçelendiriniz.

28. Hidrolik sistemlerde sıvı kullanılmasının nedeni nedir?

29. Pascal ilkesinin üç uygulama alanını yazınız.

30. Açık hava basıncının kaynağı nedir?

31. Deniz seviyesinde açık hava basıncı kaç cm-Hg'dir?

32. Rakım arttıkça açık hava basıncı nasıl değişir? Neden?

33. Toricelli deneyini kısaca anlatınız.

34. Toricelli deneyinde borunun kesit alanı büyütülürse cıva yüksekliği değişir mi?

35. Boru eğik tutulursa cıvanın düşey yüksekliği değişir mi? Neden?

36. Toricelli deneyi cıva yerine su ile yapılıyorsa sütun kaç metre olurdu?

37. Cıva yerine su kullanılıncaya sütunun uzamasının nedeni nedir?

38. Pipetle içmenin açık hava basıncıyla ilişkisini açıklayınız.

39. Vantuzun yüzeye yapışmasını açıklayınız.

40. Yüksek rakımda suyun daha düşük sıcaklıkta kaynamasının nedeni nedir?

41. Dödüklü tencerenin yemeği çabuk pişirmesini basınçla açıklayınız.

42. Kapalı kaptaki gaz basıncının kaynağı nedir?

43. Gaz basıncı kabın derinliğine bağlı mıdır? Neden?

44. Hacim sabitken sıcaklık artarsa gaz basıncı nasıl değişir?

45. Sıcaklık sabitken hacim küçülürse gaz basıncı nasıl değişir?

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $P = F / A$. P pascal (Pa ya da N/m^2), F newton (N), A metrekare (m^2).
2. Cismin **ağırlığına** eşittir.
3. **Değişmez**. Basınç kuvveti ağırlıktır; cismin duruşu ağırlığını değiştirmez.
4. **Temas yüzeyi alanı (A) değiştiği** için. $P = F/A$ oranında pay sabit kalır, payda değişir.
5. Temas alanını **küçültmek** ve böylece aynı kuvvetle **daha büyük basınç** oluşturmak için.
6. Temas alanını **büyütmek** ve böylece **basıncı azaltarak** kara batmayı önlemek için.
7. Aracın ağırlığını **daha geniş bir alana** yaymak, yola yapılan **basıncı azaltmak** ve yolun bozulmasını önlemek için.
8. Yalnızca **uygulandığı yönde (aşağı doğru)** iletir; sıvı ve gazlar gibi her yöne yaymaz.
9. En küçük yüzey kullanılır: $P = 60/2 = 30 \text{ Pa}$.
10. En büyük yüzey kullanılır: $P = 60/6 = 10 \text{ Pa}$.
11. $P = 120/4 = 30 \text{ Pa}$.
12. $P = h \cdot d \cdot g$. h derinlik (m), d öz kütle (kg/m^3), g yer çekimi ivmesi (N/kg).
13. **Bağlı değildir**. Formülde kabın şekli yer almaz; yalnızca derinlik, öz kütle ve g belirleyicidir.
14. **Bağlı değildir**. Miktar değişse de derinlik aynı kalıyorsa basınç değişmez.
15. **Derinlik (h), öz kütle (d) ve yer çekimi ivmesi (g)**.
16. **Taban alanına (A)** bağlıdır: $F = P \times A$. Bu yüzden kabın şekli basınç kuvvetini etkiler.
17. Derinlik arttıkça **sıvı basıncı artar**; duvarın alt kısmına daha büyük basınç uygulanır, bu yüzden orada daha kalın olması gerekir.
18. **Eşittir**. Aynı sıvıda aynı derinlikteki bütün noktalarda basınç aynıdır.
19. Basınç yalnızca **derinliğe** bağlıdır. Seviyeler farklı olsaydı aynı yükseklikteki noktalar arasında basınç farkı oluşur ve sıvı **dengelenene kadar akardı**.
20. $P = 5 \times 1000 \times 10 = 50 \text{ 000 Pa}$.
21. $P = 8 \times 1000 \times 10 = 80 \text{ 000 Pa}$.
22. $P = 10 \times 800 \times 10 = 80 \text{ 000 Pa}$.
23. Derinlik ve g eşit olduğundan basınçlar **öz kütlelerle doğru orantılıdır**; öz kütlesi büyük olanın basıncı büyüktür.
24. Kapalı bir kaptaki sıvıya uygulanan basınç, sıvının **her noktasına ve kabın her yüzeyine azalmadan** iletilir.
25. $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$.
26. $20/5 = 4 \rightarrow F_2 = 4 \times 200 = 800 \text{ N}$.
27. **Kazandırmaz**. Kuvvet kazancı sağlar ama büyük piston **az yol** alır; yapılan **iş her iki tarafta eşittir**. Enerjinin korunumu geçerlidir.
28. Sıvılar **sıkıştırılamaz**; bu yüzden uygulanan basıncı **azalmadan ve gecikmesiz** iletirler.
29. **Hidrolik fren, oto lifti, hidrolik pres** (iş makineleri, dişçi koltuğu da yazılabilir).
30. Atmosferdeki **hava taneciklerinin ağırlığı**.
31. **76 cm-Hg** (yaklaşık 101 300 Pa ya da 1 atm).
32. **Azalı**. Yüksekçe çıkıldıkça üstte kalan **hava sütunu inceler**, ağırlığı azalır.
33. Bir ucu kapalı, **cıva dolu cam boru** cıva kabına ters çevrilir. Cıva bir miktar iner ve **76 cm** yükseklikte durur; bu yükseklik açık hava basıncını dengeler.
34. **Değişmez**. Basınç $h \cdot d \cdot g$ ile belirlenir; kesit alanı formülde yer almaz.
35. **Değişmez, yine 76 cm'dir**. Formüldeki h **düşey derinliktir**; boru boyunca ölçülen uzunluk artar ama düşey yükseklik aynı kalır.
36. Yaklaşık **10,3 metre**.
37. Suyun **öz kütlesi cıvanınkinden çok küçüktür** (yaklaşık 13,6 kat). Aynı basıncı dengelemek için sütunun o oranda **uzaması** gerekir.
38. Pipetten hava çekilince içerideki basınç düşer; **dışarıdaki açık hava basıncı** sıvıyı pipetin içine doğru iter.

39. Vantuz bastırılınca içerideki hava çıkar ve basınç düşer; **dışarıdaki açık hava basıncı** vantuzu yüzeye bastırır.
40. Rakım arttıkça **açık hava basıncı azalır**; sıvının buhar basıncının dış basınca eşitlenmesi **daha düşük sıcaklıkta** gerçekleşir.
41. Kapalı kapta basınç **arttığı** için su **100 °C'den yüksek** sıcaklıkta kaynar; yüksek sıcaklık pişme süresini kısaltır.
42. Gaz taneciklerinin **kabın çeperlerine çarpmasıdır**.
43. **Bağılı değildir**. Gazın ağırlığı ihmal edildiği için basınç kabın **her noktasında aynıdır**.
44. **Artar**. Tanecikler hızlanır; çarpma sayısı ve şiddeti artar.
45. **Artar**. Tanecikler daha küçük hacimde daha sık çarpar.